2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{10\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=$（ ）

answerA

分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{10\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{10\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{20\mathrm{i}+10\mathrm{i}^2}{5}=-2+4\mathrm{i}$$

故选 A.

A. $-2+4\mathrm{i}$　　B. $-2-4\mathrm{i}$
C. $2+4\mathrm{i}$　　D. $2-4\mathrm{i}$

2. 设集合 $A=\{x\mid x>3\}$，$B=\left\{x\mid \frac{x-1}{x-4}<0\right\}$，则 $A\cap B=$（ ）

answerB

由 $\frac{x-1}{x-4}<0$，临界点为 1 和 4；在 $(-\infty,1)$ 与 $(4,+\infty)$ 上分子、分母同号，商为正，在 $(1,4)$ 上分子、分母异号，商为负，且 $x=4$ 不在定义域内，所以

$$B=(1,4)$$

因此 $A\cap B=(3,+\infty)\cap(1,4)=(3,4)$，故选 B.

A. $\emptyset$　　B. $(3,4)$
C. $(-2,1)$　　D. $(4,+\infty)$

3. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\cot A=-\frac{12}{5}$，则 $\cos A=$（ ）

answerD

三角形的内角满足 $0<A<\pi$，而 $\cot A<0$，所以 A 为钝角，$\cos A<0$，$\sin A>0$. 由

$$\cot A=\frac{\cos A}{\sin A}=-\frac{12}{5}$$

又 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，且 $\sin A>0$，故 $\sin A=\frac{5}{13}$，从而 $\cos A=-\frac{12}{13}$. 故选 D.

A. $\frac{12}{13}$　　B. $\frac{5}{13}$
C. $-\frac{5}{13}$　　D. $-\frac{12}{13}$

4. 曲线 $y=\frac{x}{2x-1}$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为（ ）

answerB

设 $f(x)=\frac{x}{2x-1}$，则

$$f'(x)=\frac{(2x-1)-2x}{(2x-1)^2}=-\frac{1}{(2x-1)^2}$$

所以 $f'(1)=-1$.

曲线在 $(1,1)$ 处的切线为 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$. 故选 B.

A. $x-y-2=0$　　B. $x+y-2=0$
C. $x+4y-5=0$　　D. $x-4y-5=0$

5. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，E 为 AA_1 中点，则异面直线 BE 与 CD_1 所成的角的余弦值为（ ）

answerC

设 $AB=1$，则 $AA_1=2$. 取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,2)$，$E=(0,0,1)$.

于是 $\overrightarrow{BE}=(-1,0,1)$，可取 CD_1 的方向向量为 $\overrightarrow{CD_1}=(-1,0,2)$. 两向量的夹角取锐角，故

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{BE}||\overrightarrow{CD_1}|}=\frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{3}{5}$

6. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=10$，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=5\sqrt{2}$，则 $|\mathbf{b}|=$（ ）

answerC

由 $|\mathbf{a}|^2=2^2+1^2=5$，以及

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2$$

得 $50=5+2\times10+|\mathbf{b}|^2$，所以 $|\mathbf{b}|^2=25$，从而 $|\mathbf{b}|=5$. 故选 C.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$
C. 5　　D. 25

7. 设 $a=\log_3\pi$，$b=\log_2\sqrt{3}$，$c=\log_3\sqrt{2}$，则（ ）

answerA

因为 $\pi>3$，所以 $a=\log_3\pi>1$. 又因为 $\sqrt{3}<2$，所以 $b=\log_2\sqrt{3}<1$，从而 $a>b$. 此外

$$b=\frac{\ln 3}{2\ln 2}$$

又 $c=\frac{\ln 2}{2\ln 3}$. 且 $\ln 3>\ln 2>0$，并且 $b-c=\frac{(\ln 3)^2-(\ln 2)^2}{2\ln 2\ln 3}>0$，故 $b>c$. 因此 $a>b>c$，故选 A.

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$
C. $b>a>c$　　D. $b>c>a$

8. 若将函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度 后，与函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 ω 的最小值为（ ）

answerD

向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，函数变为

$$y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}-\frac{\omega\pi}{6}\right)$$

两正切函数图象重合，当且仅当其自变量相差整数倍的 π，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使

$$\frac{\pi}{4}-\frac{\omega\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+k\pi$$

解得 $\omega=\frac{1}{2}-6k$.

由 $\omega>0$，最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{1}{2}$. 故选 D.

A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{1}{2}$

9. 已知直线 $y=k(x+2)$（$k>0$）与抛物线 $C:y^2=8x$ 相交于 A，B 两点，F 为 C 的焦点. 若 $|FA|=2|FB|$，则 $k=$（ ）

answerD

抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $x=-2$. 设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 由抛物线的定义，

$|FA|=x_A+2$，$|FB|=x_B+2$.

将直线 $y=k(x+2)$ 代入抛物线，得

$$k^2x^2+(4k^2-8)x+4k^2=0$$

故 $x_Ax_B=4$. 由 $|FA|=2|FB|$ 得 $x_A=2x_B+2$，所以

$$(2x_B+2)x_B=4$$

因交点在抛物线上，$x_B\geqslant 0$，故 $x_B=1$，$x_A=4$. 再由根的和

$$x_A+x_B=\frac{8}{k^2}-4$$

得 $5=\frac{8}{k^2}-4$，于是 $k=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故选 D.

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

10. 甲，乙两人从 4 门 课程中各选修 2 门，则甲，乙所选的课程中至少有 1 门 不相同的选法共有（ ）

answerC

甲、乙两人各有 $C_4^2=6$ 种选法，因此全部选法有 $6\times 6=36$ 种. 两人所选课程完全相同的选法有 6 种. “至少有 1 门不相同”是排除完全相同的情形，故选法数为 $36-6=30$，故选 C.

A. 6 种
B. 12 种
C. 30 种
D. 36 种

11. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，则 C 的离心率为（ ）

answerA

设 $F=(c,0)$，过焦点的直线用参数表示为

$$(x,y)=(c+t,\sqrt{3}t)$$

代入双曲线并整理，交点对应的参数是方程

$$(b^2-3a^2)t^2+2b^2ct+b^4=0$$

的两根. 由 $\overrightarrow{AF}=4\overrightarrow{FB}$，可设两根为 $-4t$ 和 t. 由韦达定理，

$-3t=\frac{2b^2c}{3a^2-b^2}$，$-4t^2=-\frac{b^4}{3a^2-b^2}$.

将第一式平方后与第二式联立，得

$$16c^2 = 9(3a^2 - b^2)$$

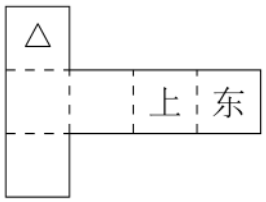
又 $c^2 = a^2 + b^2$，所以 $25b^2 = 11a^2$，从而

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{11}{25} = \frac{36}{25}$$

因 $e > 0$，得 $e = \frac{6}{5}$，故选 A.

A. $\frac{6}{5}$　　B. $\frac{7}{5}$
C. $\frac{8}{5}$　　D. $\frac{9}{5}$

12. 纸制的正方体的六个面根据其方位分别标记为上，下，东，南，西，北. 现有沿该正方体的一些棱将正方体剪开，外面朝上展平，得到如图的平面图形，则标“△”的面的方位是（ ）



answerB

将横向四个正方形依次记为 F_0，F_1，F_2，F_3，其中 F_2 标为“上”，F_3 标为“东”，而带三角形的正方形是 F_0 上方的面. 折叠后，横向四面依次围成正方体的一周，因此 F_0 与 F_2 相对，F_1 与 F_3 相对. 所以 F_0 的方位为“下”，F_1 的方位为“西”.

以 F_2 为“上”、右侧相邻的 F_3 为“东”折叠，F_0 上方的面折起后位于“北”侧；其下方的面位于“南”侧. 故带三角形的面方位为“北”，选项为 B.

A. 南　　B. 北　　C. 西　　D. 下

填空题

13. $\left(x\sqrt{y} - y\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

answer6

展开式通项中，若从四个因式中取出 k 个 $-y\sqrt{x}$，则该项为

$$(-1)^k \mathrm{C}_4^k x^{4-\frac{k}{2}} y^{2+\frac{k}{2}}$$

令 $4 - \frac{k}{2} = 3$，得 $k = 2$，此时 y 的指数也为 $2 + \frac{k}{2} = 3$. 因而所求系数为 $\mathrm{C}_4^2 = 6$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_5 = 5a_3$，则 $\frac{S_9}{S_5}$ =underline{hspace{2.5em}}.

answer9

设首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_5 = 5a_3$，得 $a_1 + 4d = 5(a_1 + 2d)$，即 $2a_1 + 3d = 0$.

于是 $a_1 = -\frac{3}{2}d$，并且

$$S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = \frac{45}{2}d$$

同理，$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=\frac{5}{2}d$.

题目中的比值有意义，故 $d\neq 0$，从而 $\frac{S_9}{S_5}=9$.

15. 设 OA 是球 O 的半径，M 是 OA 的中点，过 M 且与 OA 成 45° 角的平面截球 O 的表面得到圆 C. 若圆 C 的面积等于 $\frac{7\pi}{4}$，则球 O 的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

answer8π

设球的半径为 R，球心到截面平面的距离为 d，截面圆半径为 r. 因为 $OM=\frac{R}{2}$，且直线 OA 与平面的夹角为 45°，所以

$$d=OM\sin 45^\circ=\frac{R}{2\sqrt{2}}$$

由截面圆面积得 $\pi r^2=\frac{7\pi}{4}$，即 $r^2=\frac{7}{4}$. 在球心、截面圆心和截面圆上任一点构成的直角三角形中，

$$R^2=d^2+r^2=\frac{R^2}{8}+\frac{7}{4}$$

故 $R^2=2$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$.

16. 已知 AC，BD 为圆 $O:x^2+y^2=4$ 的两条相互垂直的弦，垂足为 $M(1,\sqrt{2})$，则四边形 $ABCD$ 的面积的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

answer5

设圆心到弦 AC，BD 所在直线的距离分别为 d_1，d_2. 因两直线垂直且交于 M，有

$$d_1^2+d_2^2=OM^2=1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=3$$

圆半径为 2，故两弦长分别为 $2\sqrt{4-d_1^2}$ 和 $2\sqrt{4-d_2^2}$. 四边形 $ABCD$ 的对角线为这两条互相垂直的弦，所以其面积

$$S=\frac{1}{2}AC\cdot BD=2\sqrt{(4-d_1^2)(4-d_2^2)}$$

令 $u=d_1^2$，$v=d_2^2$，则 $u+v=3$，且

$$(4-u)(4-v)=4+uv\leqslant 4+\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$$

因此 $S\leqslant 2\sqrt{\frac{25}{4}}=5$. 当且仅当 $u=v=\frac{3}{2}$ 时取等号；取过 M 且分别与 OM 成 45° 角的两条互相垂直直线即可实现，故最大值为 5.

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，$\cos(A-C)+\cos B=\frac{3}{2}$，$b^2=ac$，求 B.

由 $A+B+C=\pi$，得 $B=\pi-(A+C)$，所以 $\cos B=-\cos(A+C)$. 因而

$$\cos(A-C)-\cos(A+C)=\frac{3}{2}$$

利用和差化积公式，得 $2\sin A\sin C=\frac{3}{2}$，即

$$\sin A\sin C=\frac{3}{4}$$

由正弦定理，存在 $R>0$ 使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 代入 $b^2=ac$，得

$$\sin^2 B = \sin A \sin C = \frac{3}{4}$$

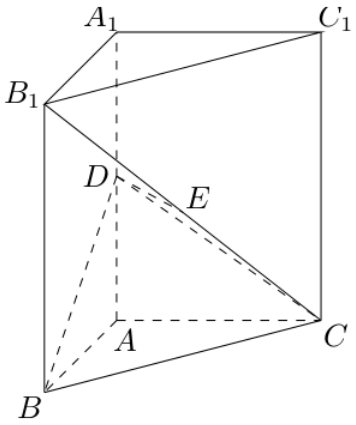
因为 $0 < B < \pi$，所以 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $B = \frac{2\pi}{3}$.

又由 $b^2 = ac$，至少有一个数 a，c 不小于 b. 由边角大小规律，至少有一个角 A，C 不小于 B，于是 $A + C \geq B$，即 $\pi - B \geq B$，所以 $B \leq \frac{\pi}{2}$. 排除 $B = \frac{2\pi}{3}$，故

$$B = \frac{\pi}{3} = 60°$$

18. 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AB \perp AC$，D，E 分别为 AA_1，B_1C 的中点，$DE \perp$ 平面 BCC_1.

1. (1)



1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1 = 1$，$S_{n+1} = 4a_n + 2$.

1. (1)

2. (1)

20. 某车间甲组有 10 名 工人，其中有 4 名 女工人；乙组有 5 名 工人，其中有 3 名 女工人. 现采用分层抽样方法（层内采用不放回简单随机抽样）从甲，乙两组中共抽取 3 名 工人进行技术考核.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

21. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过右焦点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，当 l 的斜率为 1 时，坐标原点 O 到 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)

2. (1)

22. 设函数 $f(x) = x^2 + a\ln(1 + x)$ 有两个极值点 x_1，x_2，且 $x_1 < x_2$.

1. (1)

2. (1)